MAKALAH

MANAJEMEN MUTU

PELATIHAN KEAHLIAN BIDANG KONSTRUKSI PROVINSI SULAWESI UTARA

“AHLI MUDA MANAJEMEN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG”

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia konstruksi sekarang ini lebih kompetitif dari sebelumnya terutama di Indonesia. Oleh karena itu, banyak perusahaan termasuk perusahaan kontraktor berusaha memenangkan persaingan di industri konstruksi dengan cara meningkatkan mutu produk/jasa, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan.

Perusahaan konstruksi yang tidak mempersiapkan diri untuk meningkatkan mutu kerja atau pun produk yang dihasilkan maka akan menemui kesulitan dalam bersaing. Untuk meningkatkan mutu produk/jasa, perusahaan harus mengerti dan menerapkan Manajemen Mutu Terpadu (Quality Management System = QMS). Kesuksesan perusahaan diperoleh dari adanya penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu dengan melakukan peningkatan berkesinambungan kinerja perusahaan secara efektif dan efisien. Perusahaan harus membuat, mendokumentasikan, menerapkan, dan memelihara sistem manajemen mutu dan melakukan peningkatan berkelanjutan secara efektif sesuai dengan persyaratan standar internasional. Mutu konstruksi merupakan salah satu indikator kinerja penyelenggaraan pembangunan yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga harus ditingkatkan dari waktu ke waktu sejalan dengan kebutuhan atau harapan masyarakat dan tuntutan global.

Kualitas merupakan suatu faktor yang amat penting yang bersama kemampuan, waktu dan biaya menentukan keberhasilan suatu proyek. Ketiga faktor tersebut sering disebut sebagai isu yang sangat diperhitungkan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Dalam hal kualitas atau mutu diperlukan langkah pengaturan yang biasanya disebut dengan manajemen kualitas atau manajemen mutu. Manajemen mutu suatu proyek mencakup aktifitas-aktifitas yang dituntut untuk mengoptimalkan kebijakan kualitas dan proses proyek.

Dalam dunia proyek konstruksi kita telah menyadari betapa pentingnya pengendalian mutu itu. Pengendalian dapat diartikan sebagai proses penetapan atas 2 apa yang telah dicapai, evaluasi kinerja dan langkah perbaikan jika diperlukan. Dengan kata lain, pengendalian mutu merupakan suatu langkah evaluasi kinerja yang dilakukan agar terjadi langkah perbaikan mutu. Pengendalian mutu proyek biasanya dilakukan dengan cara

melakukan pengukuran-pengukuran statistical ataupun berupa ceklis-ceklis tertentu sebagai langkah evaluasi terhadap prosesproses mutu yang ingin dicapai ataupun sebagai langkah pemenuhan kriteria dari spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Semua yang terlibat dalam proyek mempunyai andil tertentu dalam hal tercapainya mutu dari proyek yang dikerjakan, baik itu pihak pemilik, kontraktor, ataupun konsultannnya.

Konsultan pengawas merupakan salah satu aspek penting dalam suatu proyek. Pihak inilah yang bertanggungjawab sebagai supervisor atas setiap prosesproses kerja dalam suatu proyek, termasuk dalah hal pengendalian mutu. Karena pentingnya pengendalian mutu yang dalam proyek yang membuat penulis tertarik mengangkat tugas akhir yang berjudul “Evaluasi Rencana Manejemen Mutu Pada Proyek Pembangunan Jembatan Sungai Samanggi Kab. Maros”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah tugas konsultan pengawas dalam pengendalian mutu pada proyek pembangunan Jembatan Sungai Samanggi Kab. Maros?
2. Bagaimana cara mengevaluasi pengendalian mutu pada Proyek Pembangunan Jembatan Sungai Samanggi Kab. Maros?

1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan

Maksud dari makalah ini adalah untuk menganalisis peranan konsultan pengawas dalam pengendalian mutu proyek pembangunan Jembatan Samanggi di Kab. Maros sesuai dengan laporan bulanan yang disusun oleh konsultan pengawas. Adapun tujuan penulisan ilmiah ini adalah untuk mengevaluasi peranan konsultan pengawasan dalam pengendalian mutu proyek berdasarkan dari hasil analisis laporan bulanan yang disusun oleh konsultan pengawas.

1.3 Pokok Bahasan dan Batasan Masalah

Berdasarkan judul penulisan yang menjadi pokok bahasan adalah analisis dan evaluasi terhadap pengendalian mutu berdasarkan laporan bulanan proyek pembanguanan Jembatan Samanggi Kab. Maros. Dengan pertimbangan luasanya pembahasan mengenai penerapan dan peranan

konsultan pengawas dalam pengendalian mutu proyek, maka penulis perlu membatasi tulisan ini dalam hal:

1. Pengendalian mutu merupakan lingkup kecil dari manajemen mutu.

2. Objek proyek yang dievaluasi adalah Proyek Pembangunan jembatan Samanggi Kab. Maros dengan konsultan pengawasnya adalah PT Arista Cipta.

3. Analisis dan evaluasi difokuskan pada tahapan pengendalian mutu berdasarkan laporan bulanan yang disusun oleh pihak Konsultan Pengawas

4. Penulis tidak membahas mengenai RAB, pengadaan logistik proyek, ataupun manajemen konstruksi proyek.

5. Data-data yang digunakan adalah data yang diambil dari pihak PT Arista Cipta selaku konsultan pengawas.

6. Penurunan rumus dan daftar analisis tidak dibahas, tetapi hanya digunakan sesuai dengan batasan asumsi yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Secara khusus dalam manajemen proyek pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan diuraikan masing-masing peranan pihak penyelenggara proyek yang terlibat langsung kegiatan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan dilapangan yaitu:

1) Pinpro/Pinbagpro;

2) Direksi Pekerjaan/Konsultan Pengawas;

3) Kontraktor.

Dalam melakukan kegiatan pekerjaan konstruksi, ketiga pihak dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan secara profesional, yang dilandasi prinsipprinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.

2.1 Pengendalian Mutu

Rencana manajemen mutu dalam proyek menjelaskan bagaimana persoalan kualitas akan ditangani. Proses yang tercakup dalam pengendalian mutu adalah kegiatan-kegiatan pengukuran dan penjagaan mutu (quality assurance). Pengukuran mutu berbeda untuk masing-masing jenis proyek; pengukuran kualitas untuk sistem software akan sangat berbeda dengan pengukuran kualitas untuk proyek konstruksi dan berbeda pula dengan proyek training.

2.1.1 Penjaminan Mutu (Quality Assurance, QA)

1. Standar

Saat Anda mulai perencanaan mutu, pertama-tama perlu menentukan pengukuran kualitas proyek apa yang akan dipakai. Jika organisasi memiliki standar pengukuran mutu, rencana hanya akan menyatakan bahwa proyek akan mengikuti standar mutu tersebut. Jika organisasi tidak memiliki standar mutu, perlu untuk dikembangka. Pada masalah mutu yang erat kaitannya dengan proyek dikenal dua macam standar yaitu, standar umum (general standard) dan yang berhubungan dengan industri (industry related standard). Yang disebut pertama, merupakan petunjuk umum bagi kalangan industri dalam menyusun dan mengembangkan program QA. Sedangkan yang kedua, adalah standar yang disusun oleh badan-badan pembeli atau pelanggan (purchasing body) dengan maksud agar pemasok mengetahui dan memenuhi keinginan pembeli atau pelanggan dalam aspek mutu.

2. Mengembangkan Rencana

Rencana penjaminan mutu menjelaskan apa yang akan Anda lakukan untuk menjamin mutu dalam proyek Anda dan atau hasil proyek Anda. Teknik paling umum untuk penjaminan mutu adalah audit mutu, yang memeriksa produk dan proses secara acak untuk melihat apakah standar mutunya sudah terpenuhi atau belum. Jika ditemukan problem selama audit, akan diperlukan tindakan korektif. Setiap tindakan harus disesuaikan melalui proses kontrol perubahan.

3. Manfaat

Kegunaan penjaminan mutu (Quality Assurance, QA) bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek lebih lanjut dirinci sebagai berikut.

a. Bagi Pemerintah

1) Untuk menjaga dan meyakinkan agar metode konstruksi, material dan peralatan yang digunakan dalam membangun proyek memenuhi standar 9 dan peraturan yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan keamanan dan kesehatan masyarakat.

2) Memberikan kesempatan pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi atau hasil proyek dari waktu ke waktu yang potensial dapat menyebabkan kerusakan dan kecelakaan.

b. Bagi Pelaksana

1) Bila mengikuti prosedur dan spesifikasi dengan tepat dan cermat akan menghasilkan pekerjaan sekali jadi. Hal ini berarti mencegah pekerjaan ulang (rework).

2) Bila dilaksanakan dengan baik, akan mencegah mutu yang melebihi spesifikasi yang tercantum dalam kontrak EPK, berarti menghindari pengeluaran biaya yang tidak perlu.

A. Input Quality Control

1. Rencana manajemen proyek, yaitu dokumen yang menjelaskan bagaimana proyek dilaksanakan, dimonitor, dan semuanya terintegrasi dan terkonsolidasi di cabang-cabang rencana dan dasar dari proses perencanaan.

2. Quality metrics. Sebuah quality metrics secara khusus menjelaskan sebuah proyek atau kelengkapan produk dan bagaimana proses quality control diukur. Pengukurannya dengan menggunakan angka atau nilai aktual. Toleransi dibatasi sebagai variasi yang diijinkan. Sebagai contoh jika sebuah sasaran mutu mempunyai biaya sebesar kurang lebih 10%, maka sebuah quality metric khusus digunakan untuk mengukur besaran 10 biaya dari semua kemungkinan dan menentukan variasi persentasi dari biaya yang dapat diterima.

3. Ceklis mutu. Ceklis mutu adalah sebuah tool biasanya berupa komponen spesifik yang digunakan untuk memverifikasi langkahlangkah yang perlu dilakukan. Berdasarkan syarat proyek dan pelaksanaannya, ceklis mutu bisa saja mudah atau rumit. Banyak organisasi yang telah menstandardisasi ceklis yang tersedia dalam pekerjaan-pekerjaan yang sering dilaksanakan. Dalam suatu kasus, ceklis juga tersedia dari pihak profesional atau dukungan komersial. Ceklis mutu harus menggabungkan kriteria yang disetujui yang terdapat dalam dasar lingkup pekerjaan.

4. Data hasil pekerjaan. Data hasil pekerjaan termasuk didalamnya data-data:

- Pekerjaan teknis rencana vs aktual
- Penjadwalan rencana vs aktual
- Rencana biaya vs aktual biaya yang digunakan

5. Perubahan permintaan yang disetujui

6. Dokumen proyek termasuk didalamnya kontak, laporan audit mutu, perubahan yang memberikan rencana aksi yang tepat, rencana pelatihan dan perkiraan keefektivan, dan proses dokumentasi yang terdapat 7 dasar alat mutu atau manajemen mutu, dan alat kontrol.

7. Aset proses organisasi yang mengandung setidaknya standar mutu atau kebijakan mutu organisasi, petunjuk standar kerja, masalah dan cacat prosedur dan kebijakan komunikasi

2.1.2 Metode Pengendalian Mutu

Metode yang dipakai dalam mengendalikan mutu tergantung pada jenis obyek dan ketepatan yang diinginkan. Terdapat tiga metode yang sering dijumpai dalam proyek pembangunan, yakni sebagai berikut.

a. Pengecekan dan Pengkajian

Hal ini dilakukan terhadap gambar untuk konstruksi, gambar untuk pembelian peralatan, pembuatan maket (model) dan perhitungan yang berkaitan dengan desain engineering. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengetahui dan meyakini bahwa kriteria, spesifikasi dan standar yang ditentukan telah dipenuhi.

b. Pemeriksaan/Inspeksi dan Uji Kemampuan Peralatan

Pekerjaan ini berupa pemeriksaan fisik, termasuk menyaksikan uji coba berfungsinya suatu peralatan. Kegiatan ini digolongkan menjadi beberapa hal berikut.

1) Pemeriksaan sewaktu menerima material.

2) Hal ini meliputi penelitian dan pengkajian material, suku cadang dan lainlain yang baru diterima dari pembelian.

3) selama proses pabrikasi berlangsung.

4) Pemeriksaan yang dilakukan selama pekerjaan instalasi berlangsung, sebelum diadakan pemeriksaan akhir.

5) Pemeriksaan akhir, yaitu, pemeriksaan terakhir dalam rangka penyelesaian proyek secara fisik atau mekanik.

c. Pengujian dengan Mengambil

Contoh Cara ini dimaksudkan untuk menguji apakah material telah memenuhi spesifikasi atau kriteria yang ditentukan. Pengujian dapat berupa tes destruktif atau non-destruktif yang dilakukan terhadap contoh yang diambil dari obyek yang diselidiki.

2.1.3 Inspeksi dan Pengetesan

Suatu program QC yang lengkap menjelaskan rencana QC, inspeksi dan pengetesan yang komprehensif. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan inspeksi adalah mengkaji karakteristik obyek dalam aspek mutu dalam hubungannya dengan suatu standar yang ditentukan. Lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Menentukan standar dan spesifikasi yang akan digunakan.

b. Mengukur dan menganalisis karakteristik obyek.

c. Membandingkan butir a dan b.

d. Mengambil kesimpulan dan keputusan dari langkah c.

e. Membuat catatan proses di atas.

Jadi suatu inspeksi akan menentukan keputusan (langkah d) perihal baik atau tidaknya obyek berdasarkan mutunya, yaitu memenuhi (conformance) atau tidak memenuhi (non conformance) spesifikasi. Bagi obyek yang dianggap memenuhi spesifikasi tidak ada lagi masalah berikutnya perihal mutu. Sedangkan untuk yang tidak memenuhi, memerlukan pengkajian lebih lanjut, seperti sejauh mana obyek tidak memenuhi mutu, dapatkah diadakan perbaikan untuk meningkatkan mutunya sehingga masuk dalam klasifikasi fitness for use, apakah masih ekonomis untuk diperbaiki dan lain sebagainya yang memerlukan berbagai studi dan analisis. Pihak pemilik proyek seringkali meminta kontraktor mengajukan rencana inspeksi dan tes untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu sebelum pekerjaan pembangunan dimulai.

2.1.4 Audit Mutu

Analog dengan audit manajemen maka dilakukan pula audit pada aspek mutu untuk mengetahui sejauh mana program QA/QC telah dilaksanakan. Hal-hal yang diaudit meliputi bagian berikut ini.

1. Program menyeluruh untuk mencapai sasaran mutu.

2. Kriteria fit for use dan aman.

3. Mengikuti peraturan atau hukum dan prosedur

4. Memenuhi spesifikasi dan kriteria.

5. Identifikasi dan koreksi kekurangan yang menyebabkan obyek tidak memenuhi mutu.

6. Dokumen yang mencatat hasil implementasi program QA/QC.

BAB III

HASIL PEMBAHASAN

3.1 Data Proyek

Nama Proyek : Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Makassar

Paket : Paket-18, Penggantian Jembatan Sungai Samanggi

Panjang Bentang Jembatan : 32 meter

Sumber dana : APBN – Tahun Anggaran 2012

Kontraktor Pelaksana : PT Multi Karya Cemerlang

Alamat Kontraktor : Jl. Lingkar Luar Barat No. 23 E, Jakarta Barat

Nilai Kontrak Fisik : Rp. 5.026.965.412,38

Nomor Kontrak : 03/KTR/PPK20-METRO/III/APBN/2012

Tanggal Kontrak : 16 Maret 2012

Jangka Waktu Pelaksanaan : 240 hari kalender

Tanggal akhir pelaksanaan (PHO) : 16 November 2012

Jangka waktu pemeliharaan : 720 hari kalender

Tanggal akhir pemeliharaan (FHO) : 6 November 2014

Nomor SPMK : KU.08.09/PPK.20-METRO/III/015/2012

Tanggal SPMK : 22 Maret 2012

Amandemen Kontrak :

- Nilai kontrak amandemen : Rp. 5.525.026.372,35
- Nomor amandemen I : AMD.01/ 03 / KTR / PPK20-METRO / III / APBN / 2012
- Tanggal amandemen I : 1 Oktober 2012
- Jangka waktu pelaksanaan : 274 hari kalender
- Tgl. Akhir pelaksanaan (PHO) : 20 Desember 2012
- Jangka waktu pemeliharaan : 720 hari kalender
- Tanggal akhir pemeliharaan (FHO) : 10 Desember 2014

Konsultan Pengawas : PT Arista Cipta

Alamat Konsultan : Jl. A.P. Pettarani, Komp. Bussines Centre III No. C12, Makassar

Kontrak Nomor : KU.08.08.K.MKS/SQ018 14 Tanggal Kontrak : 2 April 2012

3.2 Perbandingan Laporan Konsultan Supervisi dengan Buku BMS

Dokumen pertama yaitu Buku Panduan Pengawasan Pelaksanaan Jembatan Bagian 1 – Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Administrasi Dan Prosedur. Buku keluaran dari Dirjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum RI ini merupakan hasil proyek

kerja sama dengan Pemerintah Australia yang disebut Bridge Management System (BMS). Di bagian ke 10 dari buku ini terdapat Prosedur Pelaporan Berkala. Menurut panduan ini, pelaporan berkala yang dilakukan oleh konsultan supervisi adalah Laporan Kemajuan dan Gambar Telaksana (as constructed drawing / as build drawing). Konsultan juga sebaiknya mengikuti kerangka dan sistematika pelaporan yang telah disertakan di dalamnya. Adapun sistematika yang disebutkan yaitu:

- Uraian mengenai Proyek
- Kemajuan bulan ini
- Status kemajuan tiap jembatan pada proyek
- Sertifikat bulanan dan pembayaran angsuran
- Program bulan berikut

Lampiran-lampiran :

- Peta lokasi
- kemajuan mobilisasi yang diproyeksikan dan yang sebenarnya
- Peralatan Kontraktor
- Pekerja Kontraktor
- Kemajuan Pelaksanaan yang diproyeksikan dan yang sebenarnya
- Program Kontraktor
- Catatan Data Cuaca
- Ringkasan Perintah Perubahan
- Rekapitulasi klaim Kontraktor
- Rekapitulasi Pembayaran eskalasi (bila ada)
- Rekapitulasi Pekerjaan Harian
- Rekapitulasi Nilai Kontrak
- Foto Dokumentasi Lokasi Proyek

Salah satu aspek penting dalam hal manajemen mutu adalah pentingnya dokumen-dokumen. Dokumen ini mempunyai banyak ragam dan salah satunya adalah laporan. Dalam kasus ini laporan yang dikerjakan oleh pihak konsultan

bukan hanya merupakan sebuah proses pertanggungjawaban kepada pihak pemilik (owner) proyek tetapi laporan ini juga digunakan sebagai arsip / dokumen yang didalamnya terdapat informasi-informasi penting dalam proyek, baik itu berupa temuan-temuan masalah atau kendala, serta hal-hal lain yang ikut mempengaruhi proses pelaksanaan proyek ataupun mutu pekerjaan yang dihasilkan sehingga laporan juga dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan koreksi untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi dalam pelaksanaan proyek selanjutnya. Apalagi laporan merupakan dokumen yang menyimpan informasi mengenai proyek, sehingga laporan sebaiknya dibuat ringkas namun lengkap.

Dilihat dari kelengkapan bagian laporan Konsultas Supervisi, bagian Program Bulan Berikunya adalah bagian yang tidak dilaporkan oleh pihak konsultan. Padahal bagian ini menjelaskan rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan kedepannya sehingga pihak-pihak yang ingin mendapatkan informasi dari laporan ini dapat mengetahui lebih jelas apa yang akan dikerjakan dan sudah sejauh mana pekerjaan telah dilaksanakan.

3.3 Penggunaan Manual 030/BM/2011 atau Instruksi Kerja Pengawasan Pembangunan Jembatan Dirjen Bina Marga dan Spesifikasi Umum Dirjen Bina Marga 2007.

Prosedur pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan jembatan dan bidang bina marga lainnya sudah ditetapkan dalam Spesifikasi Umum Dirjen Bina Marga Kemen PU dan Manual 030/BM/2011 atau Instruksi Kerja Pengawasan Pembangunan Jembatan Dirjen Bina Marga pengendalian mutu yang paling mudah dapat dilaksanakan dengan mengikuti prosedur dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh 2 acuan di atas.

Pada bagian laporan “1.13, Narasi Kegiatan Kontraktor, Permasalahan dan Solusi” diuraikan tentang permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh Kontraktor selama pelaksanaan proyek. Disinilah tugas konsultan supervisi memberi masukan berupa solusi agar permasalahan dapat diatasi. Teknik pengendalian mutu dapat dilakukan dengan mengetahui apakah solusi yang ditawarka oleh pihak konsultan pengawas sudah sesuai dengan 2 acuan di atas.

Berikut narasi permasalahan yang ditemui kontraktor:

1. Hasil penghamparan agregat kelas A tidak rata dan tidak rapi.
   Solusi:
   - Harus dilakukan perbaikan permukaan agregat kelas A dengan menggunakan motor grader. Seharusnya:
   - Pada spesifikasi umum Divisi 5 Perkerasan Berbutir disebutkan bahwa hamparan agregat yang tidak memenuhi ketentuan kerataan permukaan harus diperbaiki dengan cara penggaruan sedalam setengan tebal lapisan dengan mengurangi dan menambahkan bahan garuan sebagaimana

diperlukan, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan dan pemadatan kembali.

2. Penggunaan alat vibrator concrete hanya 1 unit, sehingga kerapatan beton tidak merata dan tidak maksimal.
   Solusi:
   - Perlu dilakukan uji lapangan untuk kuat tekan beton (hammer test) sebagai pembanding hasil uji kuat tekan beton dari benda uji kubus. Seharusnya:
   - Penambahan vibrator menjadi 2 buah dengan syarat kecepatan pengecoran 4 m3 /jam.

   Hal lain yang dapat kita temukan dalam laporan pengawasan proyek ini adalah perbedaan check list pengawasan yang dibuat pengawas dan Manual Instruksi Kerja dari Dirjen Bina Marga.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

INSTRUKSI KERJA
PENGAWASAN PEKERJAAN PELAKSANAAN PENGECORAN BETON (7.1)

No. Dok. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal :
No. Rev. :	Tgl. Kaji Ulang :	Paraf :

Lampiran 7.1.D

DAFTAR SIMAK
PENGAWASAN PEKERJAAN PELAKSANAAN PENGECORAN BETON (7.1)

Tanggal :

Pekerjaan :	No. Gambar Referensi :
Lokasi :	No. Gambar Kerja :

NO	PEMERIKSAAN	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN	
1	PENAKARAN	1. Penakaran / penimbangan material	Sesuai	Tidak Sesuai
		2. Penakaran dilakukan dalam kondisi Jenuh Kering Permukaan (JKP/SSD)	Ya	Tidak
2	PENCAMPURAN	1. Beton dicampur dengan menggunakan mesin pencampur mekanis yang disetujui Direksi Pekerjaan	Ya	Tidak
		2. Alat pencampur dilengkapi dengan tangki air	Ya	Tidak
		3. Dilakukan pencampuran dengan cara manual	Ya	Tidak
		4. Pencampuan secara manual hanya pada beton non struktural dan dilaksanakan dekat dengan tempat pengecoran	Ya	Tidak
		5. Waktu pencampuran	: /20	Jam : ..... menit
		6. Durasi pencampuran		
		Pencampuran secara manual		
3	PENGAMBILAN BENDA UJI	1. Untuk volume beton ≤ 60m³ diambil 1 hasil uji untuk setiap 5 m³ beton	Ya	Tidak
		2. Diambil minimal 1 benda uji setiap hari	Ya	Tidak
		3. Untuk volume beton > 60m³ diambil 1 benda uji untuk setiap maksimum 10m³ setelah jumlah 60m³ terlewati	Ya	Tidak
		Ready Mix		
		1. Untuk volume beton ≤ 60m³ diambil 1 hasil uji untuk setiap 15 m³ beton	Ya	Tidak
		2. Diambil minimal 1 benda uji setiap hari	Ya	Tidak
		3. Jumlah hasil pengujian minimal 4 hasil uji untuk masing-masing umur beton	Ya	Tidak
		4. Untuk volume beton > 60m³ diambil 1 benda uji untuk setiap maksimum 20m³ setelah jumlah 60m³ terlewati	Ya	Tidak
4	PENGUJIAN KUAT	1. Slump	cm	

10763/RESUME%20TA.pdf?sequence=3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

INSTRUKSI KERJA
PENGAWASAN PEKERJAAN PELAKSANAAN PENGECORAN BETON (7.1)

No. Dok. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal :
No. Rev. :	Tgl. Kaji Ulang :	Paraf :

		3. Sistem pengamatan dan pencatatan temperatur terdiri dari alat sensor temperatur yang dihubungkan ke sistem pengumpul data	Ya		Tidak
		4. Pembacaan temperatur automatis tercatat pada setiap jam atau lebih cepat	Ya		Tidak
		5. pembacaan temperatur diberikan bila temperatur maksimum sudah tercapai	Ya		Tidak
		6. kabel dari sensor temperatur yang terpasang terlindungi dari pergerakan.	Ya		Tidak
		7. Panjang kabel dibuat sependek mungkin.	Ya		Tidak
		8. Ujung - ujung sensor temperatur tidak bersentuhan dengan acuan atau tulangan.	Ya		Tidak
		9. Segera dilakukan perbaikan jika terjadi kegagalan alat	Ya		Tidak
		10. Temperatur maksimum 71°C			Tidak
		11. perbedaan temperatur maksimum 20°C			Tidak
9	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)	1. Manajemen K3 Konstruksi			
		• Rencana K3 Kontrak (RK3-K)	Ada		Tidak Ada
		• Petugas K3 Konstruksi	Ada		Tidak Ada
		2. K3 Kantor Lapangan dan Fasilitasnya			
		• Fasilitas pencucian	Ada		Tidak Ada
		• Fasilitas sanitasi / toilet	Ada		Tidak Ada
		• Pasokan air minum	Ada		Tidak Ada
		• Peralatan P3K	Ada		Tidak Ada
		• Petugas P3K	Ada		Tidak Ada
		• Tempat untuk makan, istirahat dan perlindungan dari cuaca, ganti baju untuk pekerja dan tempat penyimpanan pekerja	Ada		Tidak Ada
		• Penerangan di tempat kerja	Ada		Tidak Ada
		• Penyediaan penerangan darurat	Ada		Tidak Ada
		• Mobil pengangkut jika terjadi kecelakaan	Ada		Tidak Ada
		3. Alat Pelindung Diri			
		• Helm pelindung			
		• Sepatu dengan ujung baja di bagian jari kaki (safety shoes)	Ada		Tidak Ada
		• Sarung tangan	Ada		Tidak Ada
		• Pelindung mata	Ada		Tidak Ada
		• Masker pelindung pernapasan	Ada		Tidak Ada
		4. Kesehatan bekerja pada tempat tinggi			

10763/RESUME%20TA.pdf?sequence=3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

INSTRUKSI KERJA
PENGAWASAN PEKERJAAN PELAKSANAAN PENGECORAN BETON (7.1)

No. Dok. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal :
No. Rev. :	Tgl. Kaji Ulang :	Paraf :

	TEKAN	2. Bentuk benda uji	Kubus		Silinder
		3. Ukuran benda uji			
		• Silinder	ϕ = ... cm , t = ... cm		
		• Kubus	p = ... cm , l = ... cm, t = ... cm		
		4. Jumlah benda uji	..... buah		
		5. Waktu pengujian	../../20....	Hari Ke -	
		6. Kuat Tekan Rata-rata Hasil pengujian	..... MPa		
5	PENGECORAN	1. Direksi/Wakil Direksi	Hadir		Tidak Hadir
		2. Waktu Pengecoran	../../20....	Jam :	
		3. Tinggi jatuh rata-rata	..... cm		
		4. Acuan dibasahi dengan air	Ya		Tidak
		5. Acuan diberi minyak	Ya		Tidak
		6. Kecepatan pengecoran diatur sedemikian hingga beton masih dalam keadaan plastis	Ya		Tidak
		7. Bidang sambungan dibersihkan	Ya		Tidak
		8. Bidang sambungan dibasahi	Ya		Tidak
		9. Bidang sambungan disapu dengan semen cair			Tidak
		10. Tidak ada air yang mengalir pada permukaan beton sebelum 24 jam	Ya		Tidak
		11. Volume beton terpakai	..... m³		
6	PEMADATAN	1. Penggetaran dengan alat mekanis	Ya		Tidak
		2. Posisi alat penggetar	Sesuai		Tidak Sesuai
		3. Penusukan manual	Ya		Tidak
		4. Keseragaman hasil pengecoran	Baik		Kurang
		5. Segregasi	Ada		Tidak Ada
		6. Jumlah alat penggetar yang digunakan	..... buah		
7	TOLERANSI	1. Toleransi dimensi	Sesuai		Tidak Sesuai
		2. Toleransi bentuk	Sesuai		Tidak Sesuai
		3. Toleransi kedudukan (dari titik patokan)	Sesuai		Tidak Sesuai
		4. Toleransi alinyemen vertikal	Sesuai		Tidak Sesuai
		5. Toleransi Kelinggan (elevasi)	Sesuai		Tidak Sesuai
		6. Toleransi Alinyemen Horisontal dalam 4 m panjang mendatar	Sesuai		Tidak Sesuai
		7. Toleransi Untuk Penutup / Selimut Beton Tulangan	Sesuai		Tidak Sesuai
		8. Toleransi untuk Penutup / Selimut Beton Tulangan Beton Bervolume Besar	Sesuai		Tidak Sesuai
8	BETON BERVOLUME BESAR *	1. Digunakan sensor temperatur type Thermistor atau sejenis	Ya		Tidak
		2. Sensor dapat menunjukkan temperatur dalam rentang 10° - 95° C dengan ketepatan 0,5°C	Ya		Tidak

Dari hasil di atas dapat kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan pengawasan proyek di lapangan yaitu:

1. Kurangnya peralatan yang digunakan. Seperti yang kita ketahui, faktor kurangnya peralatan akan mempengaruhi atau akan menghasilkan perbedaan dalam metode kerja sehingga spesifikasi yang telah ditetapkan bisa saja berada dalam keadaan yang berbeda. Pengawas dalam hal ini sebenarnya sudah memberikan solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan yang dterjadi di lapangan, tetapi akan lebih baik lagi bila pengawasan terhadap kelengkapan peralatan yang dimiliki dalam pelaksanaan pekerjaan itu diperketat sehingga hasil dari pekerjaan itu memenuhi standar-standar mutu yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Perbedaan check list mutu yang digunakan pihak konsultan dengan check list dari Manual Instruksi Kerja Pengawasan pembangunan Jembatan Dirjen Bina Marga.

Ceklis yang dibuat dalam hal pengawasan oleh pihak konsultan sangat berbeda dari apa yang ada dalam Manual, padahal manual yang berdasarkan proses pembahasan dari beberapa tim ahli yang berkompeten di bidang jembatan ini dibuat untuk diikuti sehingga memenuhi Sistem Manajemen Mutu secara keseluruhan.

Apabila kita melihat dampak yang dapat ditimbulkan dari permasalahan diatas, tidak lain akan mengarah pada perbedaan mutu, biaya, dan waktu pelaksanaan. Kita tahu bahwa tiga aspek ini merupakan perhatian utama dalam proyek. Ketiga aspek inilah yang perlu dijaga sehingga produk ataupun hasil proyek yang kita dapatkan memenuhi ekspektasi dari semua pihak, baik itu kontraktor, konsultan, maupun pihak owner. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa bila salah satu saja dari aspek pekerjaan terganggu maka pada akhirnya akan berdampak pada 3 aspek utama proyek yaitu mutu, biaya, ataupun waktu.

Setelah mempelajari faktor-faktor diatas setidaknya ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan apabila pengawasan terhadap mutu dilakukan secara benar yaitu:

¬ Menghindari atau meminimalisasi kesalahan yang terjadi

¬ Menjaga kualitas hasil pekerjaan

¬ Menjaga metode kerja yang dilakukan sesuai dengan rencana

¬ Terhindar dari cacat pekerjaan

¬ Terhindar dari keterlambatan pelaksanaan

¬ Meningkatkan tingkat kepercayaan mitra kerja

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Dari hasil pembahasan yang didapatkan bahwa konsultan supervisi memiliki peranan penting dalam keberlangsungan suatu proyek khususnya dalam hal pengendalian mutu, adapun peranannya yaitu:

- Mengawasi jalannya suatu proyek
- memberikan saran atau solusi atas permasalahan yang timbul dalam proyek
- melakukan kegiatan pengendalian biaya, mutu, jadwal, serta pelaksanaan pekerjaan serta melaporkannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Tindakan-tindakan pengendalian mutu atau penjaminan mutu yang dilaksanakan dan dilaporkan oleh pihak konsultan dapat kemudian dilakukan evaluasi sehingga didapatkan peningkatan mutu kedepannya. Tidakan evaluasi dapat dilakukan dengan cara:

- melakukan tindakan-tindakan pengukuran mutu dengan cara penetapan spesifikasi dan standar kerja
- melakukan pengawasan dan inspeksi bahwa pelaksanaan pekerjaan, jadwal, kualitas material, biaya sudah sesuai dengan spesifikasi dan standar kerja
- menganalisis temuan, kendala, dan permasalahan yang ditemukan
- melaporkan/mendokumentasikan hasil temuan, kendala, permasalahan, sebab-akibat, serta solusi yang dalam proyek
- melakukan peningkatan mutu dengan jalan mempelajari hasil laporan dan dokumentasi sehingga pekerjaan yang akan dilakukan selanjutnya terhindar dari permasalahan-permasalahan yang serupa .

3.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal yaitu:

1. sebagai perusahaan yang bersaing di dunia konstruksi sebaiknya pihak konsultan memperhatikan profesionalisme, khususnya untuk bagian pelaporan, karena laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban konsultan

2. konsultan ataupun pihak lain yang terlibat langsung dengan pekerjaan proyek harus secara sinkron dan terkonsolidasi dalam hal mengendalikan mutu. Spesifikasi dan kerangka kerja yang telah disepakati dalam kontrak harus dipatuhi oleh semua pihak

3. dalam pengendalian mutu sebaiknya digunakan alat-alat pengendalian mutu seperti 7 alat dasar mutu atau teknik-teknik lain yang dilakukan dalam pengendalian mutu

4. laporan sebaiknya tidak hanya digunakan sebagai pelengkap administrasi, melainkan sebagai bahan pelajaran dan bahan masukan untuk dioleh lebih lanjut untuk menghasilkan proyek yang tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu.

DAFTAR PUSTAKA

1.Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional VI Makassar. 2012. Laporan Triwulan Pengawasan Teknis (Paket 18) Penggantian Jembatan Samanggi. Makassar: PT Arista Cipta

2.Departemen Pekerjaan Umum RI. Manajemen Proyek Konstruksi Jalan dan Jembatan Bagian 1 diunduh melalui :

http://lecturer.poliupg.ac.id/efraim/Spesifikasi/Spesifikasi%20Jalan/20050214_Manajemen_Proyek_Pelaksanaan.pdf pada tanggal 10 Maret 2012

3.Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen PU RI. 1993. Panduan Pengawasan Pelaksanaan Jembatan, Bagian 1 – Hal-hal yang Berhubungan dengan Administrasi dan Prosedur. Jakarta: Bridge Managemen System

4. Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen PU RI. 2007. Spesifikasi Umum 2007.

5. Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen PU RI. 2011. Instruksi Kerja Pengawasan Pembangunan Jembatan, Manual 030/BM/2011.

6. Efrianto, Wulfram I. 2005. Manajemen Proyek Konstruksi edisi revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.

7. H.S., Iyan Afriani. 2009. Metode Penelitian Kualitatif diunduh melalui

http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116- metode-penelitian-kualitatif.pdf pada tanggal 1 Maret 2013

8. Lembaga Administrasi Negara. 2007. Modul 2 Pengelolaan Siklus Proyek – Diklat Teknis Manajemen Proyek. Jakarta: LAN Departemen Dalam Negeri.

9. Project Management Institute. 2013. A Guide To The Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) – Fifth Edition. Pennsylvania: Project Management Istitute, Inc.

10. Tang, S.L. et.al. 2005. Construction Quality Management. Hongkong: Hongkong University Press.

11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.